Anexo C. Conjunto de datos de plagas y enfermedades

Este anexo describe los datos usados para entrenar PLAGASX v8, el modelo instalado en el robot.

C.1 Clases

Tabla C-1. Número de cajas por clase.

Clase	Entrenamiento	Validación	Prueba
`col_sana`	144	41	15
`col_amarillamiento`	16	4	5
`col_manchas_cafe`	142	41	30
`col_dano_insecto`	6 555	884	718
`col_mildiu_velloso`	199	64	27
`col_malformacion`	143	39	18
`col_pudricion`	0	0	0
`col_mosca_blanca`	1 169	241	230
`col_pulgon`	1 176	78	67
`col_oruga`	742	76	72
`col_pulguilla`	357	12	15

Los datos están desbalanceados: casi todas las cajas son de daño de insecto y `col_amarillamiento` solo tiene 25. El modelo v8 no puede detectar `col_pudricion` porque esa clase no tuvo imágenes.

C.2 Origen de las imágenes

Tabla C-2. Imágenes por origen.

Origen	Contenido	Entren.	Valid.	Prueba	Calidad de las cajas
`mio`	Fotos propias de coles	120	33	17	Baja: automáticas, por color
`caj`	Daño y mosca blanca	1 654	271	268	Alta; mosca blanca casi siempre en otros cultivos
`ip`	IP102	1 819	127	124	Alta; varias especies no son de coles
`ext`	Coliflor y col	700	200	100	Baja: cajas de imagen completa
`fondo` y `negint`	Imágenes sin plaga	354	111	86	No aplica
Total		**4 647**	**742**	**595**	

El modelo v8 obtuvo mAP50 de 0,843 y top-1 de 0,932 en esta prueba. Estos valores pueden ser optimistas, porque algunas fotos parecidas quedaron repartidas entre entrenamiento y prueba. Tampoco miden el desempeño con fotos nuevas del robot.

C.3 Ejemplos



Figura C-1. Cajas automáticas de las fotos propias: varias no coinciden con un daño real.



Figura C-2. Cajas reales de daño de insecto y de mosca blanca.

C.4 PLAGASX v9

La versión 9 se lanzó el 8 de noviembre de 2026 para coles y coliflores. Usa un modelo mayor (yolo11m, 960 px) y añade la clase `col_trips`. Sus resultados no se incluyen porque seguía en entrenamiento al redactar este anexo.

Las imágenes de `col_trips` son de cereales y mango, **ninguna de coles**. Un buen resultado en esa clase no demuestra que detecte trips en coles.

C.5 Pendiente

Falta etiquetar 150 fotos del robot sin ver la salida del modelo (prueba P6). Sin ese dato no se puede afirmar cuántas plagas reales detecta el modelo.